



DUBOKO UČENJE I NEURONSKE MREŽE

PRIMENA NEURONSKIH MREŽA ZA PREDVIDJANJE PREVARA U CYBER
BEZBEDNOSTI

UVOD

- Klasifikacija teksta mejlova u dve klase:
- Spam
- Ham

PODACI

- Preuzeto sa kaggle [LINK](#)
- Inicijalno 5573 instance, dominantna Ham klasa
- Downsampling na 1282 instance, balans klasa 50-50
- Dodata numerička kolona, skalirana MinMaxScaler

Spam email classification		
Data Card	Code (113)	Discussion (3)
Detail	Compact	Column
About this file		
CSV file		
Category		Message
Label		Text
ham	87%	5158 unique values
spam	13%	
Other (1)	0%	
ham		Go until jurong point, crazy.. Available only in bugis n great world la e buffet... Cine there got a...
ham		Ok lar... Joking wif u oni...
spam		Free entry in 2 a wkly comp to win FA Cup final tkts 21st May 2005. Text FA to 87121 to receive entr...

TRANSFORMACIJA TEXTA U VEKTOR

- SBERT transformeri
- Model [all-MiniLM-L12-v2](#)

all-MiniLM-L12-v2

This is a sentence-transformers model: It maps sentences & paragraphs to a 384 dimensional dense vector space and can be used for tasks like clustering or semantic search.

Usage (Sentence-Transformers)

Using this model becomes easy when you have sentence-transformers installed:

```
pip install -U sentence-transformers
```

ARHITEKTURA MREŽE

- Višeslojna potpuno povezana neuronska mreža
- Ulazni sloj (385, 256), ReLU aktivacija, dropout 20%
- Skriveni sloj 1 (256, 128), ReLU aktivacija, dropout 20%
- Skriveni sloj (128, 64)2 ReLU aktivacija, dropout 20%
- Izlazni sloj (64, 2), sirove vrednosti, kasnije funkcija greske radi sa njima (CrossEntropyLoss)

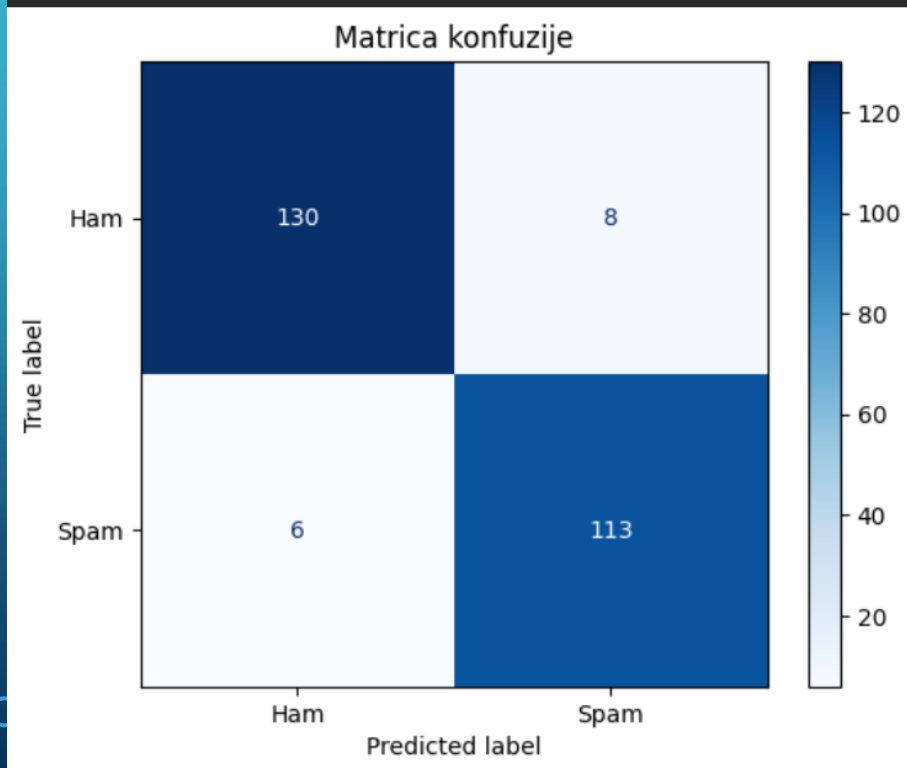
TRENING MREŽE

- Adam optimizator
- CrossEntropyLoss funkcija greške
- Early Stopping mehanizam

REZULTATI

	precision	recall	f1-score	support
(Ham)	0.96	0.94	0.95	138
(Spam)	0.93	0.95	0.94	119

Accuracy score
približno 95%



ZAKLJUČAK

- Zbog visokog recall-a za klasu spam, model se čini veoma pouzdanim i stabilnim.
- Ne propušta mnogo pravih spam poruka
- Balansiran recall i precision, dobar f1-score
- Kombinacija dobre reprezentacije teksta i dobro trenirane mreže dovodi do modela, koji može da se primeni u realnim situacijama